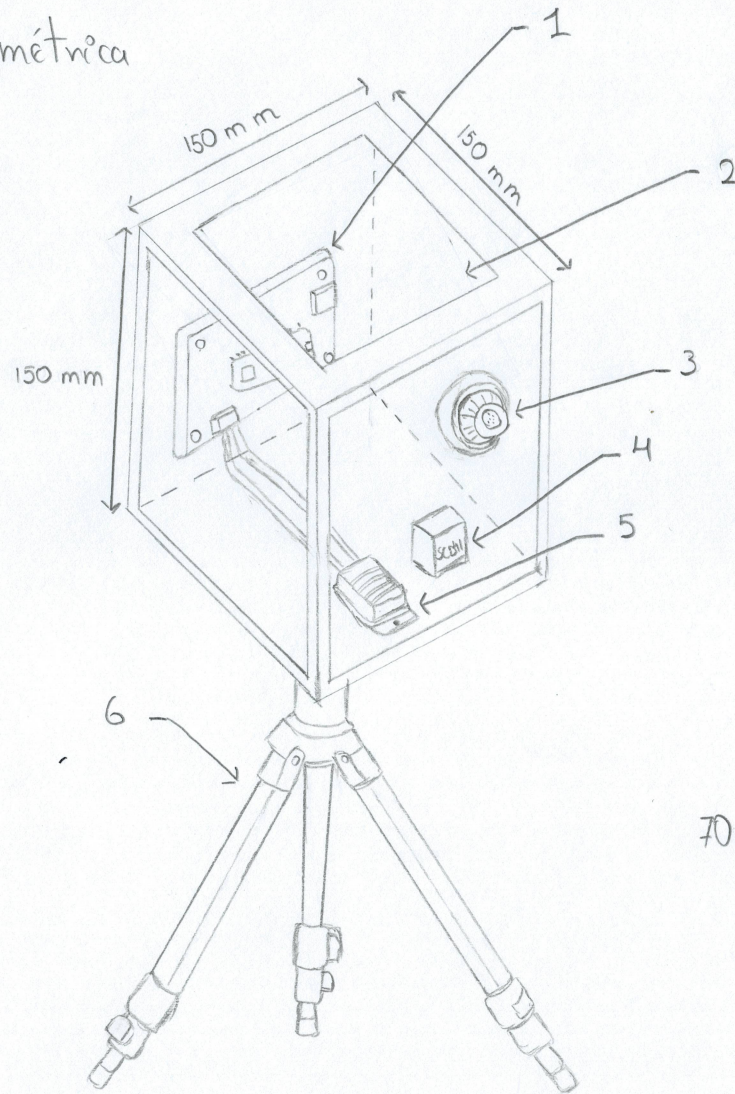


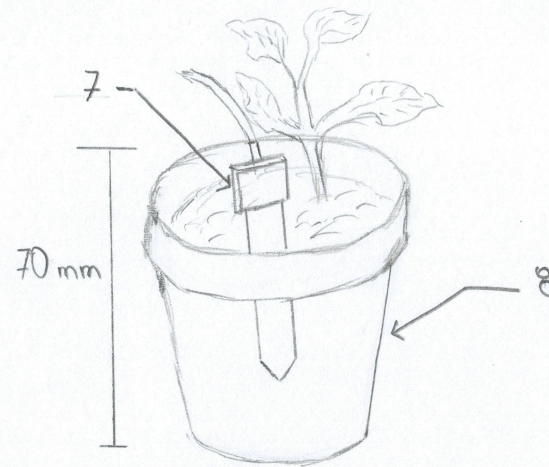
Solución 1

Vista Isométrica

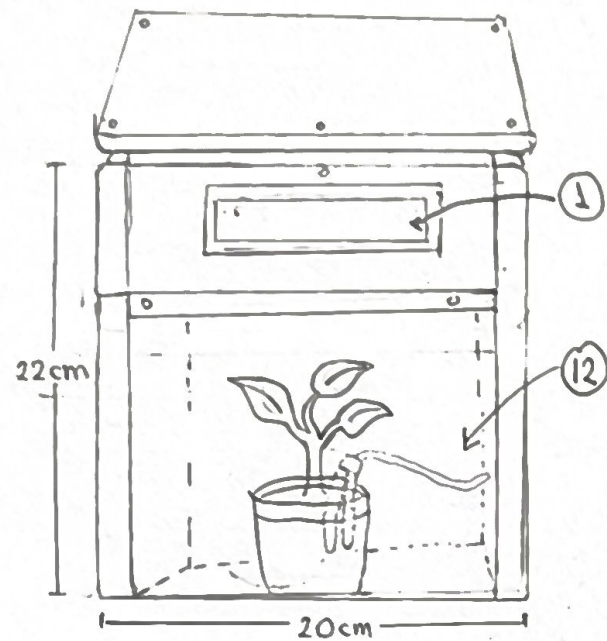


Leyenda

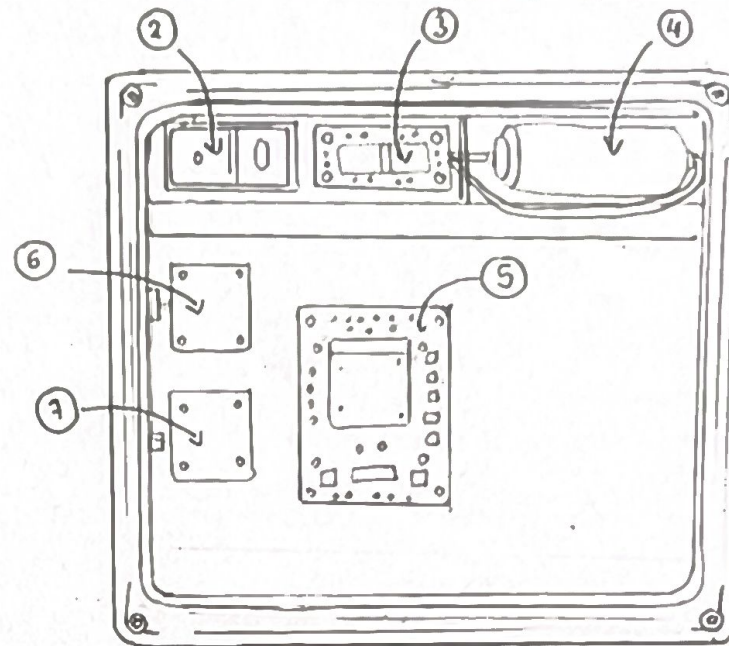
- 1- Placa electrónica
- 2- Tapa desmontable
- 3- Sensor MQ-137
- 4- Sensor SCD41
- 5- Sensor DHT22
- 6- Trípode fotográfico ajustable
- 7- Sensor de humedad de suelo capacitivo
- 8- Maceta con cultivo de papa



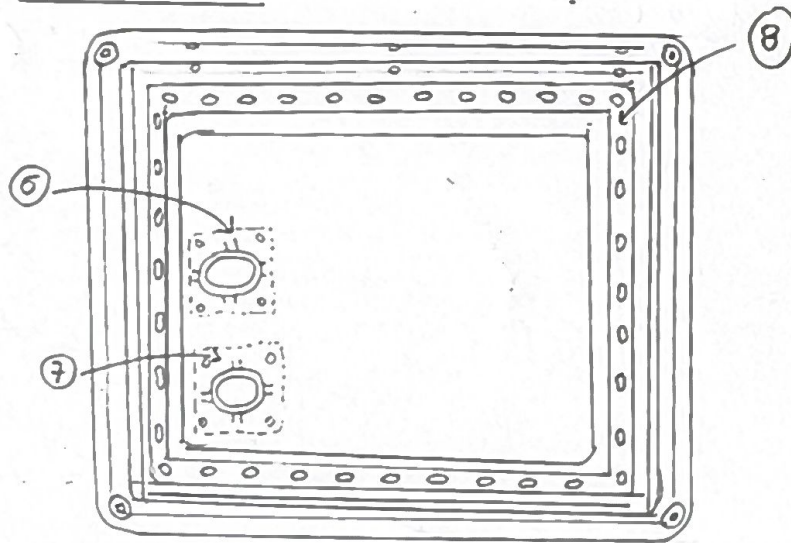
Vista frontal



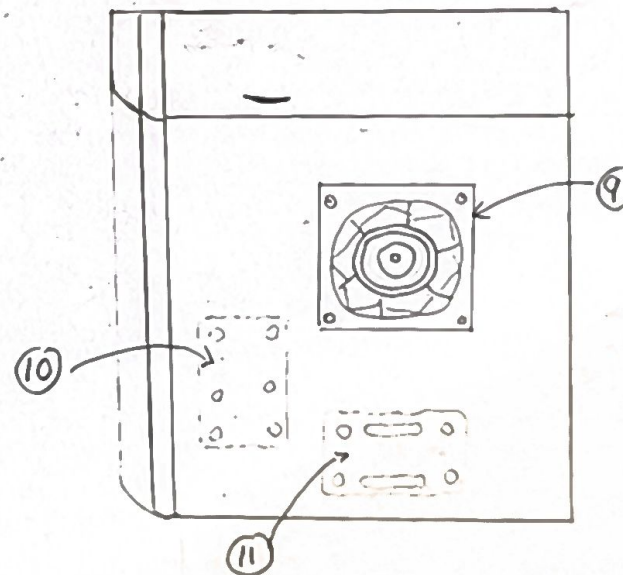
Vista Superior (Componentes)



Vista inferior



Vista Lateral



Legenda

Sensado

- ⑥ Sensor NH_3 (MQ-137)
- ⑦ Sensor CO_2 (MH-Z198)
- ⑩ Sensor de temperatura y humedad ambiental (BME-280)
- ⑪ Sensor medir condiciones del modelo (Humedad y temperatura)

Procesamiento

- ⑤ ESP32

Mecánico

- ⑨ Ventilador / extractor
- ⑧ Tira LED
- ⑫ Acrílico (Ventana de la cámara)

Control

- ① Pantalla LCD (16x2)
- ② Interruptor
- ③ LM-2596 (reductor de voltaje)
- ④ Batería Litio

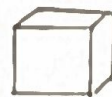
Software / Comunicación

-  Monitoreo de datos
-  Visualización en LCD
-  Comunicación inalámbrica mediante ESP32 / Wi-Fi

Materiales principales

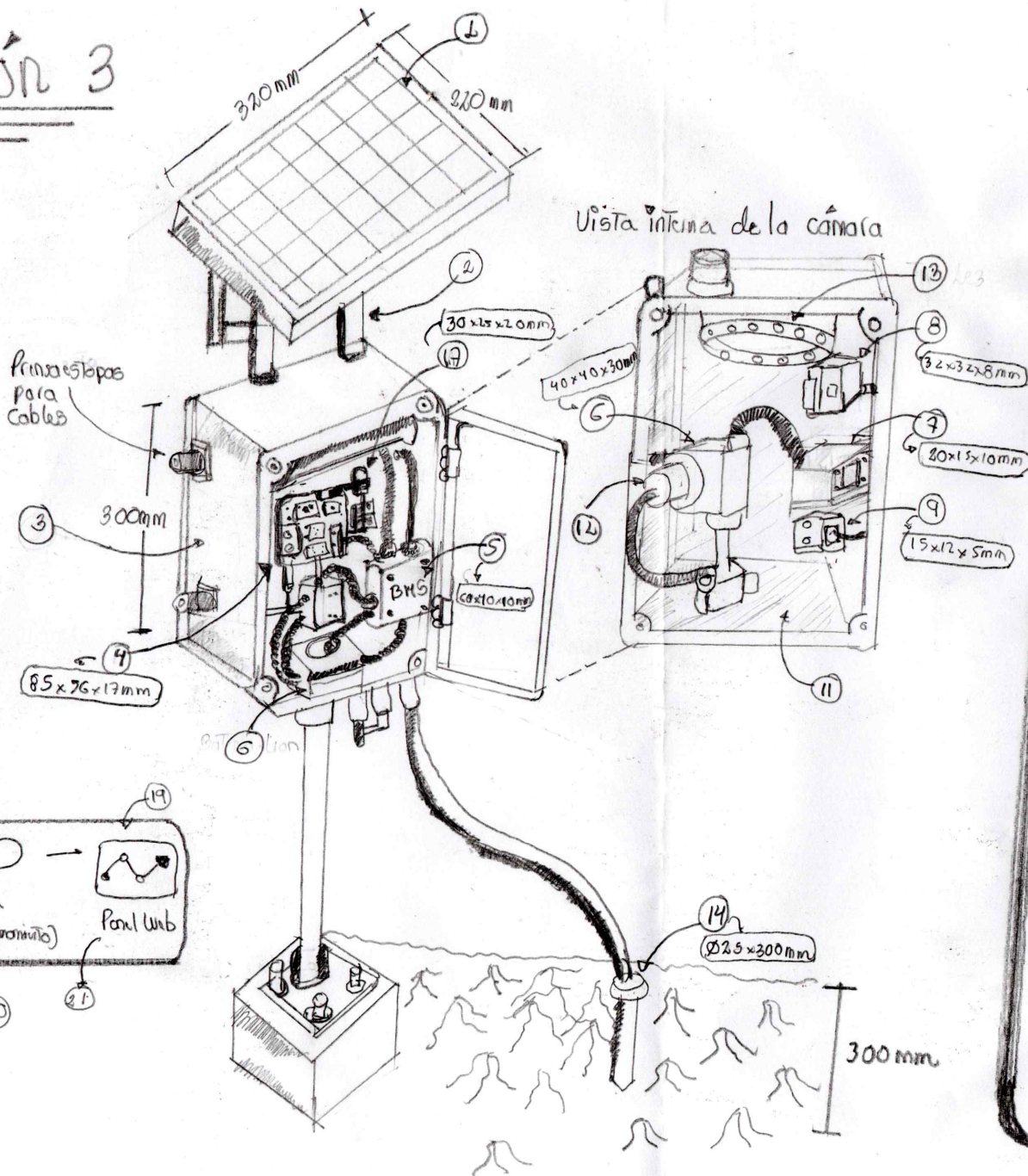
- Estructura: PETG
- Ventana: acrílico (transparente)
- Base: PETG

Medidas Generales del equipo



- Alto: 22cm
- Ancho: 20cm
- Profundidad: 20cm

Solución 3



Legend:

Sensado 8

- ⑦ Sensor de NH_3 (ME₃-NH₃)
- ⑧ Sensor CO_2 (MH-ZL9B)
- ⑨ Sensor de Temperatura y humedad ambiental (SHT31)
- ⑩ Sensor multiparámetro de suelo (NPK, humedad, temperatura)

Procedimiento:

- ④ Raspberry Pi (Unidad de procesamiento)

Mecánico :

- ② Soporte regulable del panel solar
- ③ Gabinete industrial IP65 (300x300x200mm)
- ⑥ Bomba de muestreo de gases (con válvula solenoid)
- ⑪ Cámara cerrada de muestreo de gases
- ⑫ Válvula de ventilación.

Energias

- ① Panel Solar
- ⑤ Sistema BMS
- ⑥ Batería (Li-on)

Control:

- ⑪ Interruptor de encendido/Apagado

Software / Communications :

- 18) Comunicación Wifi
- 19) Portal web
- 20) Almacenamiento en la nube
- 21) Monitorio de Datos.

